决策方法论

Decision Making Technology

课程老师：张辉、陈涛、张小乐
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn

回顾

有限阶段问题：

$$J^*(x,t_0)=\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\sum_{y\in S}P_a(x,y)\,J^*(y,t_0+1)\}$$

逆推归纳法：

$$\min_{u(\cdot,\cdot)}E[\sum_{t=0}^{T-1}g_{u(x_t,t)}(x_t)|x_0=x]$$



$$\min_{a\in A_x}\{g_a(x)+\sum_{y\in S}P_a(x,y)\min_{u(\cdot,\cdot)}E[\sum_{t=1}^{T-1}g_{u(x_t,t)}(x_t)|x_1=y]\}$$

回顾

折扣成本问题：

折扣成本函数和无限阶段代价函数定义为

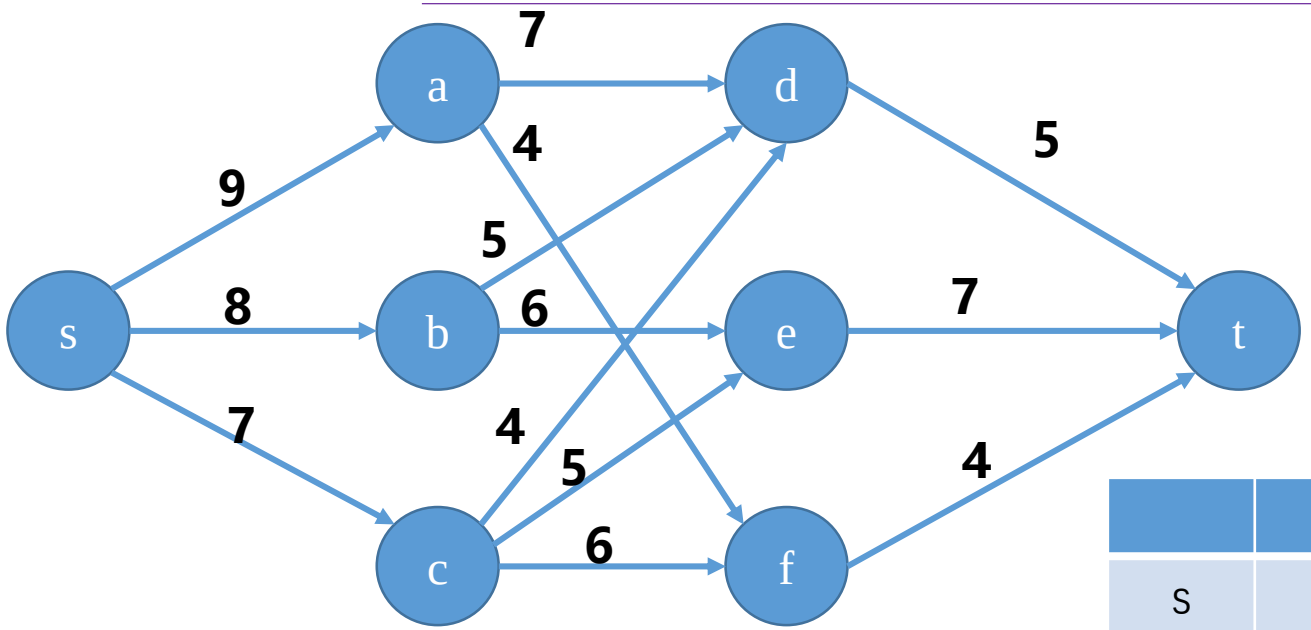
$$J^*(x) = \min_{u(.,.)} E[\sum_{t=0}^{\infty} \alpha^t g_u(x_t) | x_0 = x]$$

J^*应该满足贝尔曼方程：

$$J^*(x) = \min_{a \in A_x} \{g_a(x) + \alpha \sum_{y \in S} P_a(x,y) J^*(y)\}$$

或者采用算子记号：$J^* = TJ^*$

状态转移概率



阶段：k
状态：x_k
决策集：U_k
策略：$u_k(x_k)$
成本：路段长度
代价函数：最优路径

$P_a(x,y)$在哪里?

	s	a	b	c	d	e	f	t
s	0	1/3	1/3	1/3	0	0	0	0
a	0	0	0	0	1/2	0	1/2	0
b	0	0	0	0	1/2	1/2	0	0
c	0	0	0	0	1/3	1/3	1/3	0
d	0	0	0	0	0	0	0	1
e	0	0	0	0	0	0	0	1
f	0	0	0	0	0	0	0	1
t	0	0	0	0	0	0	0	1

第二部分：数值迭代

- 数值迭代
- 贝尔曼方程解的存在唯一性
- 高斯-塞得尔数值迭代
- 平稳策略的最优化

第二部分：数值迭代

- 数值迭代
- 贝尔曼方程解的存在唯一性
- 高斯-塞得尔数值迭代
- 平稳策略的最优化

数值迭代

折扣成本问题贝尔曼方程：

$$J^*(x) = \min_{a \in A_x} \{ g_a(x) + \alpha \sum_{y \in S} P_a(x, y) J^*(y) \}$$

$$J^* = TJ^*$$

数值迭代

折扣成本问题贝尔曼方程：

$$J^*(x) = \min_{a \in A_x} \{ g_a(x) + \alpha \sum_{y \in S} P_a(x, y) J^*(y) \}$$

$$J^* = TJ^*$$

T: 动态规划算子　　$T_u J = g_u + \alpha P_u J$

数值迭代

折扣成本问题贝尔曼方程：

$$J^*(x) = \min_{a \in A_x} \{ g_a(x) + \alpha \sum_{y \in S} P_a(x, y) J^*(y) \}$$

$$J^* = TJ^*$$

数值迭代算法如下：

第一步：J_0，$k = 0$，给定$\varepsilon > 0$

第二步：$J_{k+1} = TJ_k$，$k = k + 1$

第三步：若$\left| |J_{k+1} - J_k| \right| < \varepsilon$, 迭代结束，否则返回步骤2

数值迭代

泰勒展开：

$$f(x)=\frac{f(x_0)}{0!}+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\ ;$$

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n);$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+2});$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n+1});$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n);$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n);$$



英国数学家泰勒
Brook Taylor



前苏联数学物理学家
塔姆

数值迭代

【定理1】（数值迭代必然可以找到贝尔曼方程的解）（贝尔曼方程必然有解）

$$\lim_{k\to\infty} J_k = J^*$$

数值迭代

【定理1】（数值迭代必然可以找到贝尔曼方程的解）（贝尔曼方程必然有解）

$$\lim_{k\to\infty} J_k = J^*$$

证明：因为$J_0(\cdot)$和$g_\cdot(\cdot)$有限，则对于所有的$a \in A_x$和$x \in S$，必然存在实数M满足$|J_0(x)| \le M$和$|g_a(x)| \le M$。

数值迭代

那么对于每个整数$K \geq 1$和实数$\alpha \in (0,1)$:

$$
\begin{aligned}
J_K(x) &= T^K J_0(x) \\
&= \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{K-1} \alpha^t g_u(x_t) + \alpha^K J_0(x_K) \middle| x_0 = x\right] \\
&\leq \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{K-1} \alpha^t g_u(x_t) \middle| x_0 = x\right] + \alpha^K M
\end{aligned}
$$

根据 $J^*(x) = \min_u \left\{\sum_{t=0}^{K-1} \alpha^t g_u(x_t) + \sum_{t=K}^{\infty} \alpha^t g_u(x_t)\right\}$

有

数值迭代

$$
\begin{aligned}
&(T^K J_0)(x) - J^*(x) \\
&= \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{K-1} \alpha^t g_u(x_t) + \alpha^K J_0(x_K) \middle| x_0 = x\right] - \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=0}^{K-1} \alpha^t g_u(x_t) + \sum_{t=K}^{\infty} \alpha^t g_u(x_t) \middle| x_0 = x\right] \\
&= \min_u \mathrm{E}\left[\alpha^K J_0(x_K) \middle| x_0 = x\right] - \min_u \mathrm{E}\left[\sum_{t=K}^{\infty} \alpha^t g_u(x_t) \middle| x_0 = x\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\alpha^K J_0(x_K) \middle| x_0 = x\right] - \mathrm{E}\left[\sum_{t=K}^{\infty} \alpha^t g_{\bar{u}}(x_t) \middle| x_0 = x\right] \\
&\le \mathrm{E}\left[\alpha^K \left\| J_0(x_k) \right\| + \sum_{t=K}^{\infty} \alpha^t \left\| g_{\bar{u}}(x_t) \right\| \middle| x_0 = x\right] \\
&\le \mathrm{E}\left[\alpha^K M + \sum_{t=K}^{\infty} \alpha^t M \middle| x_0 = x\right] \\
&\le \alpha^K M (1 + \frac{1}{1-\alpha}),
\end{aligned}
$$

其中$\bar{u}$是第三行第二项的极小化策略。采用同样的论证方法，我们可以限定

$J^*(x) - (T^K J_0)(x) \le \alpha^K M(1+1/(1-\alpha))$，也就是说当$K$趋于无穷时，$T^K J_0$收敛于$J^*$

- 数值迭代
- **贝尔曼方程解的存在唯一性**
- 高斯-塞得尔数值迭代
- 平稳策略的最优化

贝尔曼方程解的存在唯一性

【定理2】J^*是贝尔曼方程的唯一解

证明：首先证明$J^* = TJ^*$。

根据收缩原理：

当$k \to \infty$

$$\begin{aligned}\left\|T^{k+1}J_0 - T^kJ_0\right\|_\infty &= \left\|T\left(T^kJ_0\right) - T\left(T^{k-1}J_0\right)\right\|_\infty \\ &\le \alpha\left\|T^kJ_0 - T^{k-1}J_0\right\|_\infty \\ &\le \alpha^k\|TJ_0 - J_0\|_\infty \to 0\end{aligned}$$

由于对任意k，$\|J^* - TJ^*\|_\infty = \left\|J^* - TJ^* + T^{k+1}J_0 - T^{k+1}J_0 + T^kJ_0 - T^kJ_0\right\|_\infty$

$$\le \left\|TJ^* - T^{k+1}J_0\right\|_\infty + \left\|J^* - T^kJ_0\right\|_\infty + \left\|T^{k+1}J_0 - T^kJ_0\right\|_\infty$$

成立，则可得出$J^* = TJ^*$, 即J^*是贝尔曼方程的解

贝尔曼方程解的存在唯一性

【定理2】J^*是贝尔曼方程的唯一解

证明：下面接着证明J^*是$J = TJ$的唯一解。

假设${J_1}^* \neq {J_2}^*$都是贝尔曼方程的解

即 $T{J_1}^* = {J_1}^*$

$T{J_2}^* = {J_2}^*$

那么 $\|T{J_1}^* - T{J_2}^*\|_\infty = \|{J_1}^* - {J_2}^*\|_\infty > 0$

根据模收缩原理 $\|T{J_1}^* - T{J_2}^*\|_\infty \leq \alpha\|{J_1}^* - {J_2}^*\|_\infty$

由于$\alpha \in (0,1)$，可知$\|{J_1}^* - {J_2}^*\|_\infty \leq \alpha\|{J_1}^* - {J_2}^*\|_\infty$不成立

矛盾，假设不成立。

定理得证。

贝尔曼方程解的存在唯一性

另一种证明：可以通过证明 $T^K J$ 为在 $\Re^n$ 的柯西序列来证明该定理。注意

$$\begin{aligned}\left\|T^{k+m}J - T^k J\right\|_\infty &= \left\|\sum_{n=0}^{m-1}(T^{k+n+1}J - T^{k+n}J)\right\|_\infty \\ &\le \sum_{n=0}^{m-1}\left\|T^{k+n+1}J - T^{k+n}J\right\|_\infty \\ &\le \sum_{n=0}^{m-1}\alpha^{k+n}\left\|TJ - J\right\|_\infty \to 0 \qquad \text{当} k,m \to \infty\end{aligned}$$

由上可知，$\left\|T^k J - J^*\right\|_\infty \le \alpha^k \|J - J^*\|_\infty$，因此，数值迭代算法收敛于$J^*$。

此外，应注意到J^*是关于算子T的固定点，即$J^* = TJ^*$。

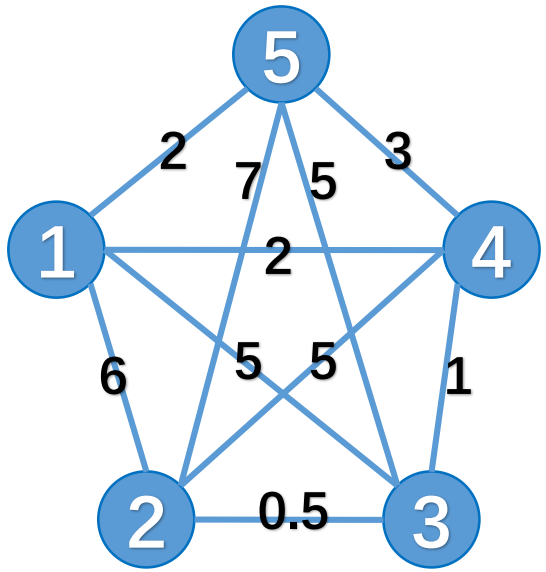
---

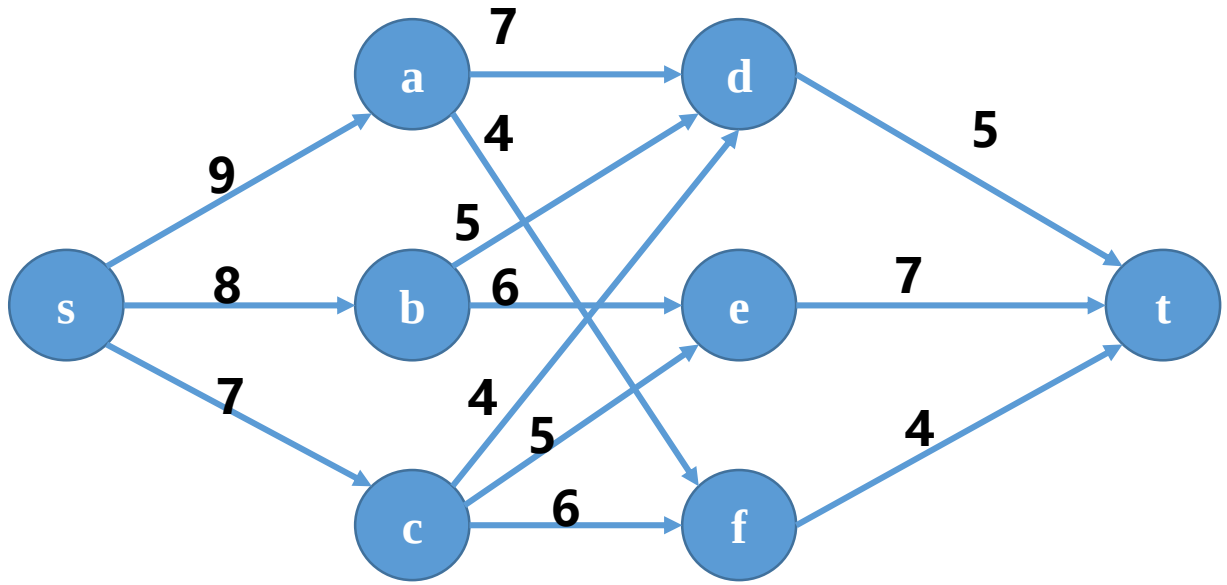
[1] 若对于任意 $\varepsilon > 0$，存在实数 N 使得 $\left\|x_n - x_m\right\| \le \varepsilon$ 如$m,n \ge N$，那么度量空间 X 中的序列 x_n 称为柯西序列。此外，$\mathbb{R}^n$ 中的所有柯西序列均收敛。

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程）

n个点相互连接组成 一个连通图(图中n =5),各点标号为1,2,…, n 。任意两点i ,j之间的距离(费用)记作d_{ij} 。求任意一点i到点n(靶点)的最短路线(距离)。

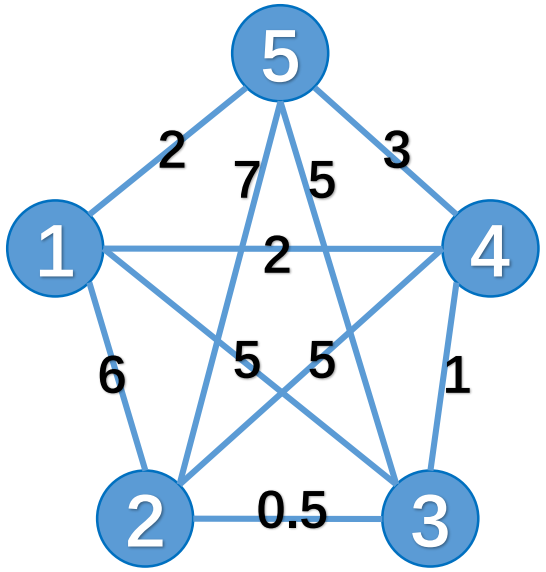




数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（1）从i点走一步到靶点5的最优距离为$J_1(i)$，则显然有：

$J_1(1) = d_{15} = 2$ 最优决策为：$u_1^*(1) = 5$

$J_1(2) = d_{25} = 7$ $u_1^*(2) = 5$

$J_1(3) = d_{35} = 5$ $u_1^*(3) = 5$

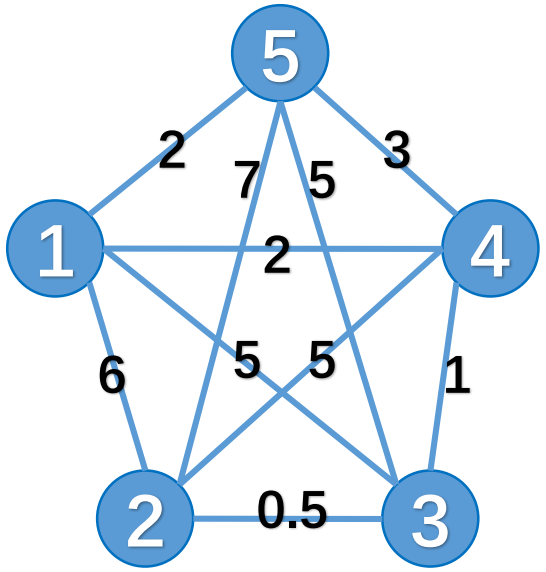
$J_1(4) = d_{45} = 3$ $u_1^*(4) = 5$

$J_1(5) = d_{55} = 0$ $u_1^*(5) = 5$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（2）从i点走两步到靶点5的最优距离为为$J_2(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_2(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_1(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_2(5) = 0 \end{cases}$$

具体计算如下：

$$J_2(1) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{1j} + J_1(j)] = \min\begin{bmatrix} d_{11} + J_1(1) \\ d_{12} + J_1(2) \\ d_{13} + J_1(3) \\ d_{14} + J_1(4) \\ d_{15} + J_1(5) \end{bmatrix} = min\begin{bmatrix} 0+2 \\ 6+7 \\ 5+5 \\ 2+3 \\ 2+0 \end{bmatrix} = 2$$

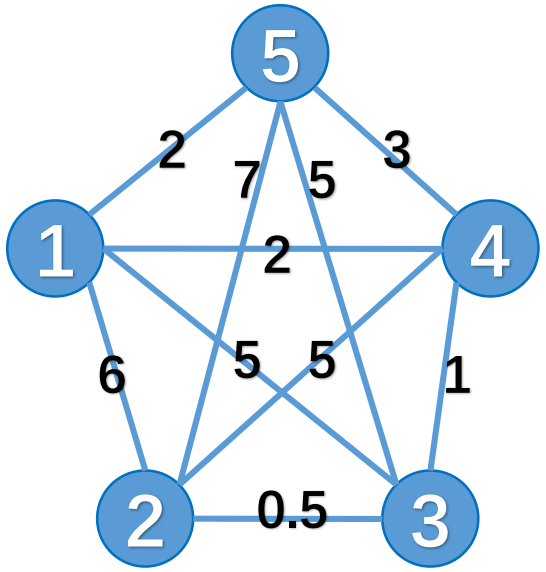
$$u_2^*(1) = u_1^*(1) = 5$$

注：不取含d_{ij}=0的地方作为最优决策。

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（2）从i点走两步到靶点5的最优距离为为$J_2(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_2(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_1(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_2(5) = 0 \end{cases}$$

具体计算如下：

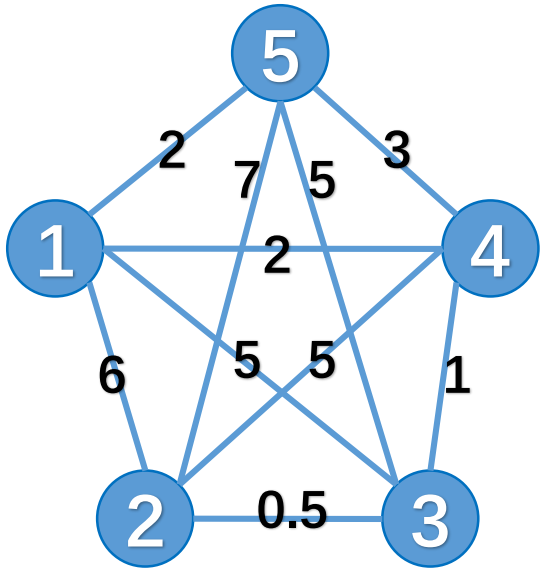
$$J_2(2) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{2j} + J_1(j)] = \min\begin{bmatrix} d_{21} + J_1(1) \\ d_{22} + J_1(2) \\ d_{23} + J_1(3) \\ d_{24} + J_1(4) \\ d_{25} + J_1(5) \end{bmatrix} = min\begin{bmatrix} 6+2 \\ 0+7 \\ 0.5+5 \\ 5+3 \\ 7+0 \end{bmatrix} = 5.5$$

$$u_2^*(2) = 3$$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（2）从i点走两步到靶点5的最优距离为为$J_2(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_2(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_1(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_2(5) = 0 \end{cases}$$

具体计算如下：

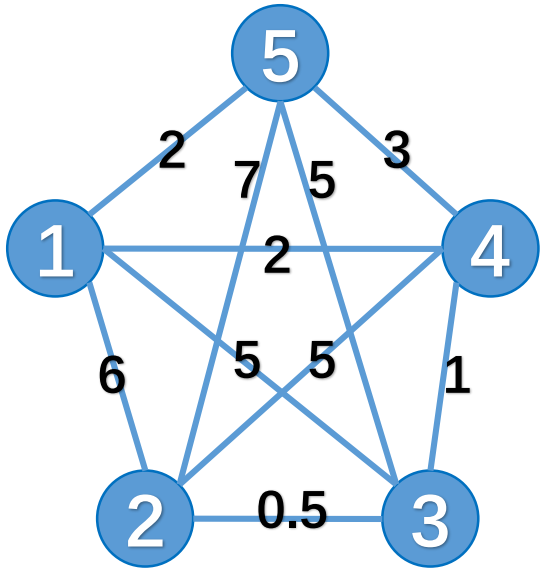
$$J_2(3) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{3j} + J_1(j)] = \min\begin{bmatrix} d_{31} + J_1(1) \\ d_{32} + J_1(2) \\ d_{33} + J_1(3) \\ d_{34} + J_1(4) \\ d_{35} + J_1(5) \end{bmatrix} = min\begin{bmatrix} 5+2 \\ 0.5+7 \\ 0+5 \\ 1+3 \\ 5+0 \end{bmatrix} = 4$$

$$u_2^*(3) = 4$$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（2）从i点走两步到靶点5的最优距离为为$J_2(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_2(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_1(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_2(5) = 0 \end{cases}$$

具体计算如下：

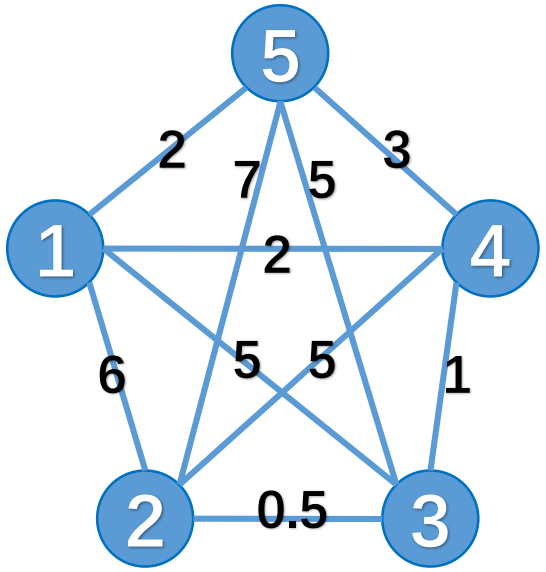
$$J_2(4) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{4j} + J_1(j)] = \min\begin{bmatrix} d_{41} + J_1(1) \\ d_{42} + J_1(2) \\ d_{43} + J_1(3) \\ d_{44} + J_1(4) \\ d_{45} + J_1(5) \end{bmatrix} = min\begin{bmatrix} 2+2 \\ 5+7 \\ 1+5 \\ 0+3 \\ 3+0 \end{bmatrix} = 3$$

$$u_2^*(4) = u_1^*(4) = 5$$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（2）从i点走两步到靶点5的最优距离为为$J_2(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_2(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_1(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_2(5) = 0 \end{cases}$$

$J_{2(1)} = d_{15} = 2$　最优决策为：　$u_2^*(1) = 5$

$J_2(2) = d_{25} = 5.5$　　$u_2^*(2) = 3$

$J_2(3) = d_{35} = 4$　　$u_2^*(3) = 4$

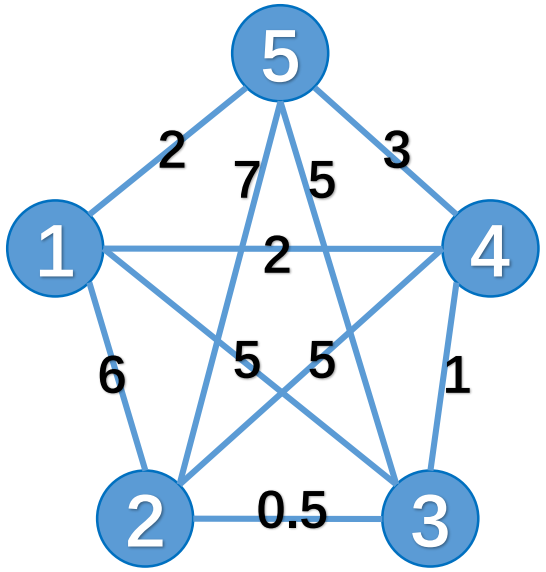
$J_2(4) = d_{45} = 3$　　$u_2^*(4) = 5$

$J_2(5) = d_{55} = 0$　　$u_2^*(5) = 5$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（3）从i点走三步到靶点5的最优距离为为$J_3(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_3(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_2(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_3(5) = 0 \end{cases}$$

计算结果如下：

$J_3(1) = 2$　　$u_3^*(1) = 5$

$J_3(2) = 4.5$　　$u_3^*(2) = 3$

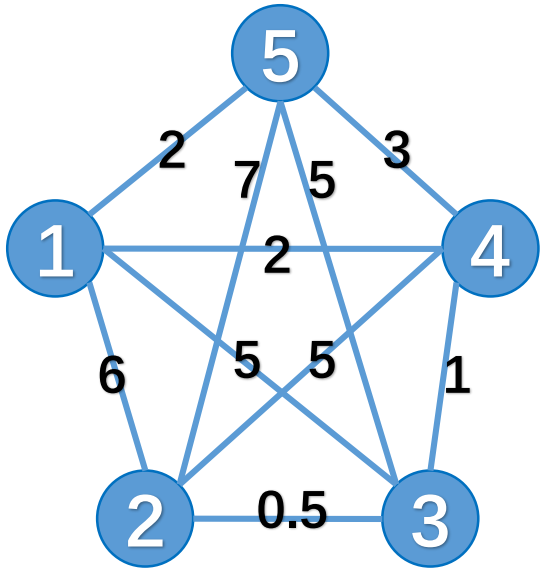
$J_3(3) = 4$　　$u_3^*(3) = 4$

$J_3(4) = 3$　　$u_3^*(4) = 5$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



解：（4）从i点走四步到靶点5的最优距离为为$J_4(i)$，根据最优化原理得：

$$\begin{cases} J_4(i) = \min\limits_{1\le i\le 5}[d_{ij} + J_3(j)], \ i = 1,2,3,4 \\ J_4(5) = 0 \end{cases}$$

计算结果如下：

$J_4(1) = 2$　　$u_4^*(1) = 5$

$J_4(2) = 4.5$　　$u_4^*(2) = 3$

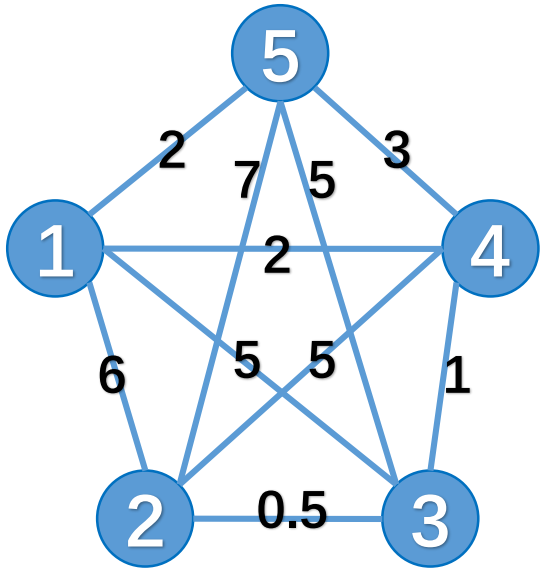
$J_4(3) = 4$　　$u_4^*(3) = 4$

$J_4(4) = 3$　　$u_4^*(4) = 5$

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



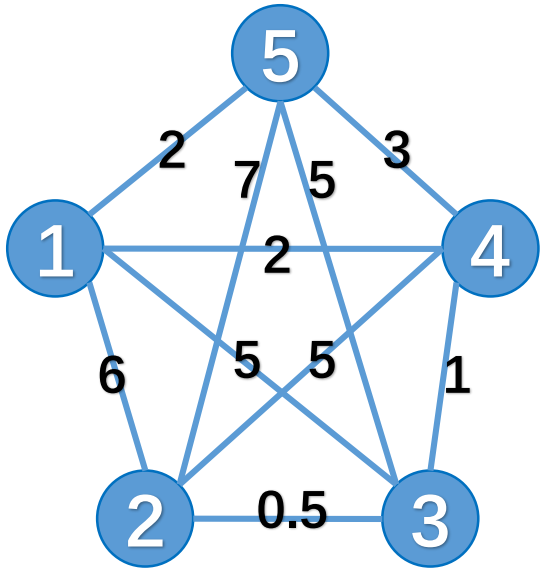
由于只有5个点,因而从任一点出发到达靶点,其间最多有4步(否则，有回路)，这样就不需继续下去了。将计算结果列成表：

i	$J_1(i)$	$u_1^*(i)$	$J_2(i)$	$u_2^*(i)$	$J_3(i)$	$u_3^*(i)$	$J_4(i)$	$u_4^*(i)$
1	2	5	2	5	2	5	2	5
2	7	5	5.5	3	4.5	3	4.5	3
3	5	5	4	4	4	4	4	4
4	3	5	3	5	3	5	3	5

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



分析上面的结果可得：

①从点1到点5走一步为最优，最优距离为2，最优路线 $1 \to u_1^*(1) = 5$；

从点2到点5走三步为最优，最优距离为4.5，最优路线 $2 \to u_3^*(2) = 3 \to u_2^*(3) = 4 \to u_1^*(4) = 5$；

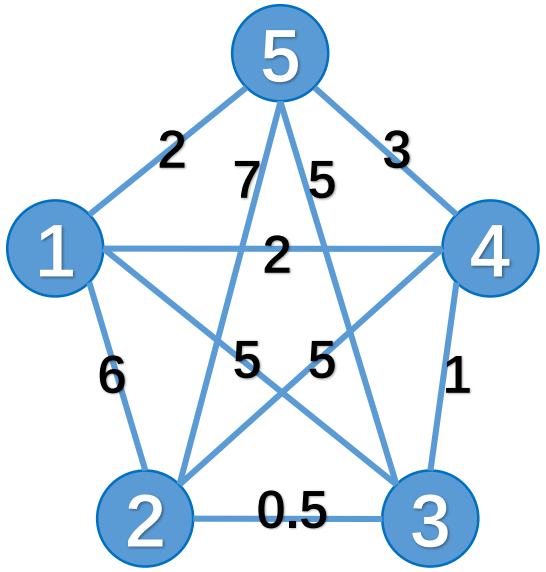
从点3到点5走两步为最优，最优距离为4，最优路线 $3 \to u_2^*(3) = 4 \to u_1^*(4) = 5$ ；

从点4到点5走一步为最优，最优距离为3，最优路线 $4 \to u_1^*(4) = 5$。

数值迭代举例

例：段数不定的最短路线问题（不定期决策过程：数值迭代法求解）

以靶点为5为例求解，只求1,2,3,4各点到点5的最优路线，其余类似。



分析上面的结果可得：
②最优决策最多走4步，多于此步数，会出现走回头路或回路，显然这些不是最优路线。
③从任一点出发到靶点，走$m(m=1,2,\cdots)$步与走$m+1$步的最优距离一样，决策函数也一样，如果继续计算走$m+2$步、$m+3$步、……，其结果仍一样，即$J_m(i)=J_{m+1}(i)=\cdots$，$u_m^*(i)=u_{m+1}^*(i)=\cdots$，也就说明$J_m(i)$一致收敛于$J(i)$，$u_m^*(i)$一致收敛于$u^*(i)$。故当该情况一出现，计算便可停止。

本节阅读

《Dynamic Programming and Optimal Control》第2卷第1章
Bertsekas, Dimitri P. 2 vols. Belmont, MA: Athena Scientific, 2000-2001. (ISBN: 1886529086)

《Neuro-Dynamic Programming 》第二章
Bertsekas, Dimitri P., and John N. Tsitsiklis. Belmont, MA: Athena Scientific, 1996. (ISBN: 1886529108)

谢谢！

Thanks !

课程老师：**张辉、陈涛、张小乐**
E-mail：zhhui@tsinghua.edu.cn
chentao.a@Tsinghua.edu.cn
zhangxiaole@tsinghua.edu.cn
助　　教：**胡祥敏、张妍、蹇姚宇蝶**
E-mail：hxm20@mails.tsinghua.edu.cn
zhang-y21@mails.tsinghua.edu.cn
jyyd23@mails.tsinghua.edu.cn